Fondamenti di elaborazione dei segnali

8. Conversione analogico-digitale

Contenuti

- Introduzione sulla conversione A/D
- Campionamento ideale
  - Frequenza di campionamento e Nyquist
  - Aliasing
  - Ricostruzione nel tempo
- Campionamento reale
  - Sample&Hold
  - Equalizzazione del segnale
- Quantizzazione e codifica
  - Quantizzatore uniforme
  - Quantizzatore non uniforme
  - PCM, Delta e DPCM

Conversione Analogico-digitale

- Abbiamo visto che i segnali digitali sono segnali discreti sia nel dominio che nell'ampiezza
- I segnali in natura sono invece tipicamente continui, sia nel dominio che nell'ampiezza (un suono, un'immagine, …)
- Per potere trattare i segnali nel dominio digitale occorre quindi operare una trasformazione in termini di:
  - Discretizzazione nel dominio: campionamento
  - Discretizzazione nell'ampiezza: quantizzazione
  - Codifica: associazione dei campioni quantizzati ad un codice (di solito binario)
- L'insieme di queste operazioni prende il nome di conversione analogico-digitale (AD) ed ha una controparte nella trasformazione inversa (DA) che ricostruisce il segnale originale

Conversione Analogico-digitale

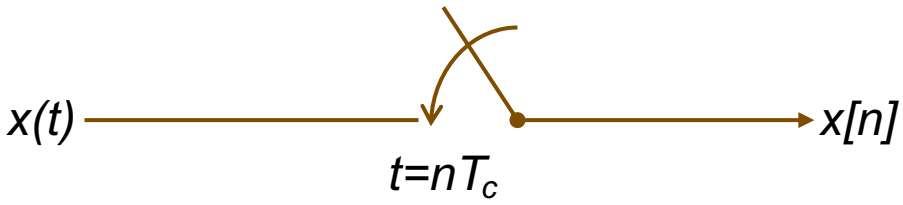
- Perché convertire un segnale in formato digitale?
  - Al giorno d'oggi, l'elaborazione dei segnali viene effettuata, per lo più, da algoritmi software, eseguiti nel dominio numerico
  - Gli elaboratori elettronici lavorano con bit, non sono in grado di trattare segnali continui
  - Per questo motivo, il segnale 'fisico' deve essere convertito nel formato numerico, ed in particolare in sequenze di bit
    - Nel momento in cui sarà necessario risalire alla sua forma analogica (es. in fase di presentazione) dovrò operare la conversione inversa
  - Altri motivi per cui la forma digitale è preferita riguardano l'efficienza e robustezza di trasmissione, archiviazione, la possibilità di proteggere i dati, di inviarli su rete, ecc.

Campionamento di segnali

- La prima operazione che dobbiamo affrontare è il campionamento
  - Campionare un segnale significa estrarre dal segnale stesso i valori che esso assume ad instanti temporali equi-spaziati, multipli di un intervallo di tempo T_c fissato, chiamato periodo di campionamento
  - Con questa operazione viene creata una sequenza *x[n]* il cui valore n-esimo (detto campione) è il valore assunto dal segnale *x(t)* a tempo continuo nell'istante nT_c

Campionamento di segnali

- **Campionamento ideale:**
  - Idealmente, il campionatore può essere pensato come un pulsante che, ogni T_c secondi, si "chiude" per un intervallo di tempo infinitesimo e poi si riapre:



  - Occorre modellare matematicamente questa operazione

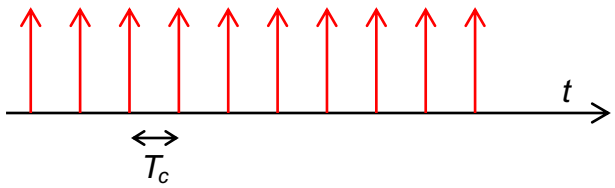
Campionamento ideale

- **Modello matematico di campionamento ideale**
  - Possiamo esprimere il campionamento, almeno in termini ideali, tramite la funzione impulsiva, sappiamo infatti che:

$$x(t)\delta(t-T) = x(T)\delta(t-T)$$

  - Ovvero, moltiplicando una funzione continua per un impulso in un certo istante T, ottengo lo impulso in T di area pari al valore della funzione in quel punto
  - Devo a questo punto semplicemente ripetere l'operazione ad ogni istante kT, usando il cosiddetto **treno di impulsi**

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT)$$

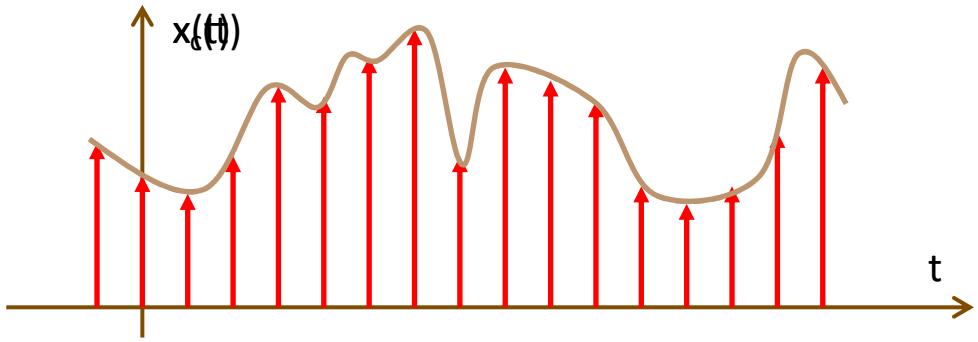


Campionamento ideale

- Otteniamo quindi il segnale campionato idealmente come:

$$x_c(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_c) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_c)\delta(t - nT_c)$$

  - In pratica è una sequenza di impulsi equispaziati, le cui aree sono pari al valore del segnale nel punto di applicazione dell'impulso
  - Graficamente possiamo rappresentarlo come una sorta di istogramma, in cui l'altezza delle righe segue l'inviluppo del segnale originale

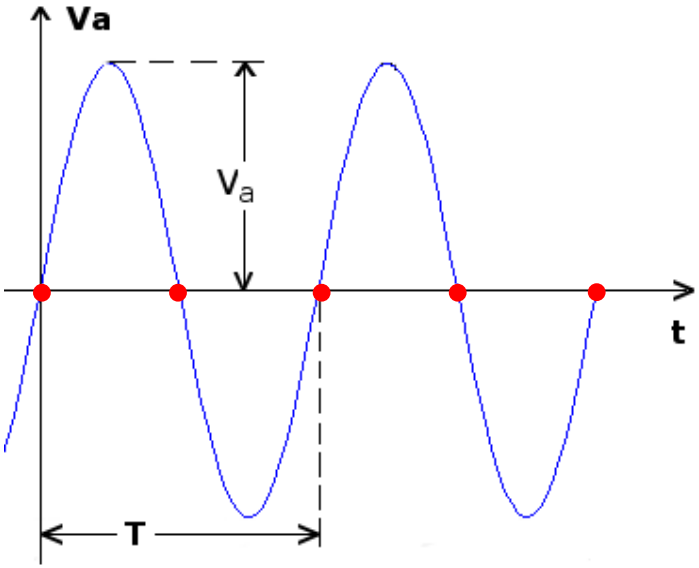


Frequenza di campionamento

- Ci poniamo ora il problema di capire quando il segnale campionato rappresenta bene il segnale fisico
  - Intuitivamente, il periodo di campionamento (distanza tra gli impulsi) deve essere sufficientemente breve da consentire di seguire tutti gli andamenti del segnale
  - Per far coincidere il segnale $x_c(t)$ con $x(t)$ dovrei però far tendere T_c a zero, il che vorrebbe dire prendere un numero infinito di campioni (non ha senso!)
  - Sembrerebbe quindi che l'operazione sia 'distruttiva', ovvero causi la perdita di parte del segnale

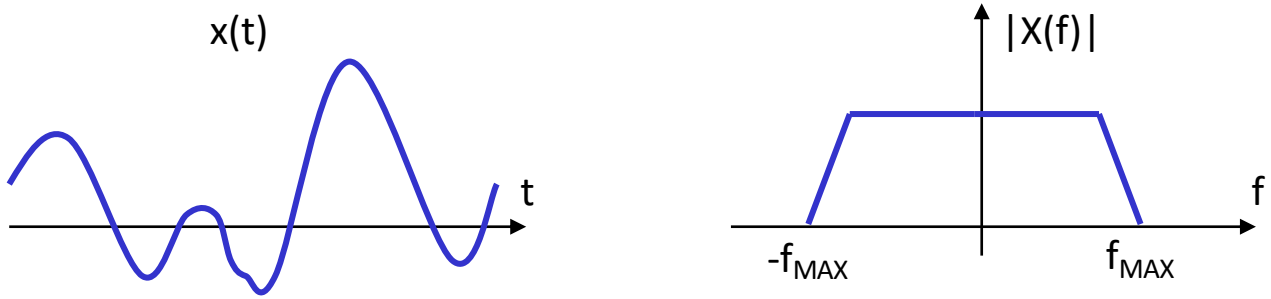
Frequenza di campionamento

- Esempio: funzione seno
  - Utilizzando una frequenza di campionamento pari a T/2 con il primo istante di campionamento nell'origine ottengo una sequenza di campioni nulli: impossibile capire come era fatto il segnale originale



Frequenza di campionamento

- Per definire la frequenza di campionamento necessaria per rappresentare correttamente un generico segnale x(t), occorre utilizzare la rappresentazione in frequenza
  - Per prima cosa, prendiamo il segnale x(t) e ne calcoliamo lo spettro X(f)
  - Supponiamo che il segnale abbia durata infinita e quindi lo spettro sia limitato in banda alla frequenza f_{max}



Spettro del segnale campionato

- Applichiamo a questo punto il campionatore ideale con una generico periodo T_c, corrispondente ad una frequenza di campionamento $f_c=1/T_c$
  - Otteniamo, nel tempo:

$$x_c(t) = x(t) \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_c) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_c)\delta(t - nT_c)$$

  - da cui, applicando la trasformata di Fourier, otteniamo:

$$X_c(f) = X(f) * \frac{1}{T_c} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f - kf_c)$$

Spettro del segnale campionato

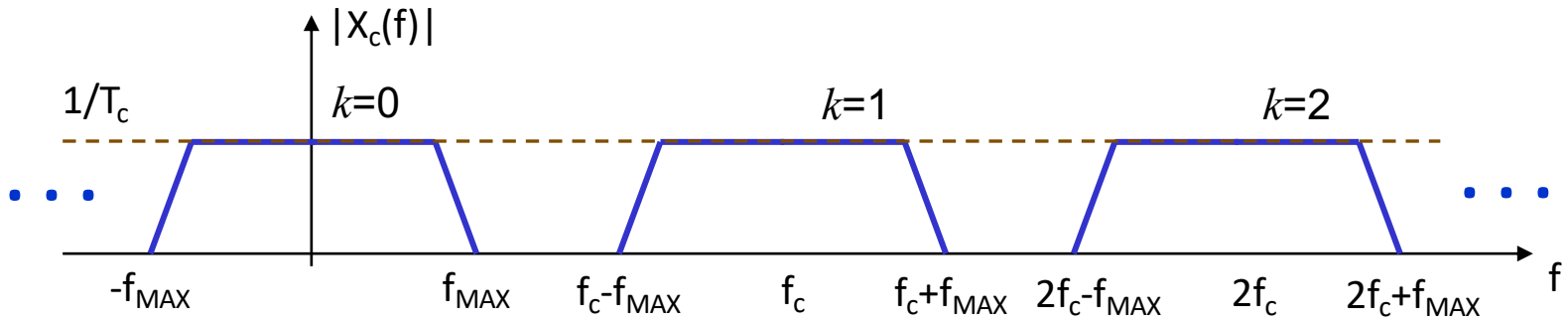
- Come sappiamo, la convoluzione di un segnale con un impulso genera una replica del segnale traslata sul punto di applicazione dell'impulso
- Nella formula precedente, quindi, ogni impulso genererà una replica dello spettro X(f) centrata sull'impulso

$$X_c(f) = \frac{1}{T_c} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(f - kf_c)$$

- Ottengo uno spettro **periodico**, con periodicità f_c !!!

Spettro del segnale campionato

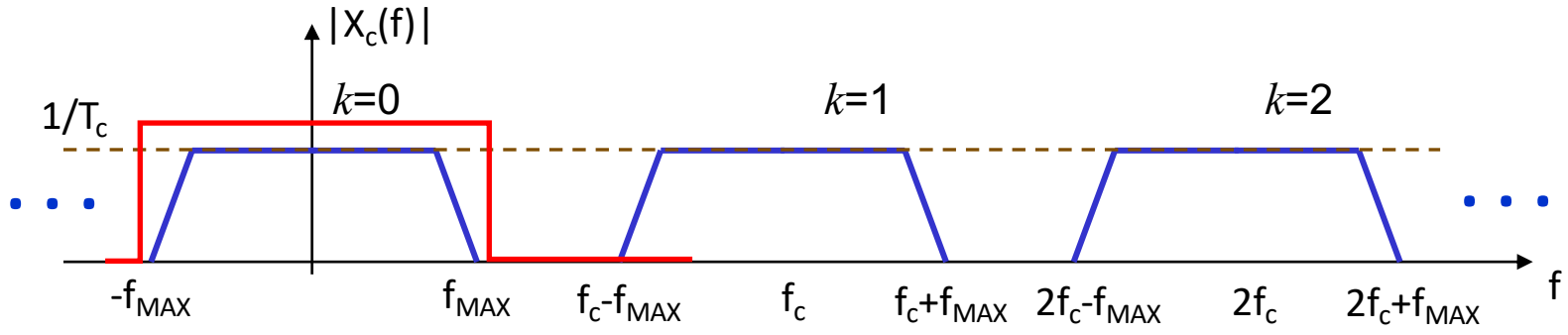
- Graficamente, lo spettro sarà di questo tipo:



  - Notare che le repliche sono distanziate di $f_c=1/T_c$ e sono attenuate di un fattore $1/T_c$

Ricostruzione del segnale continuo

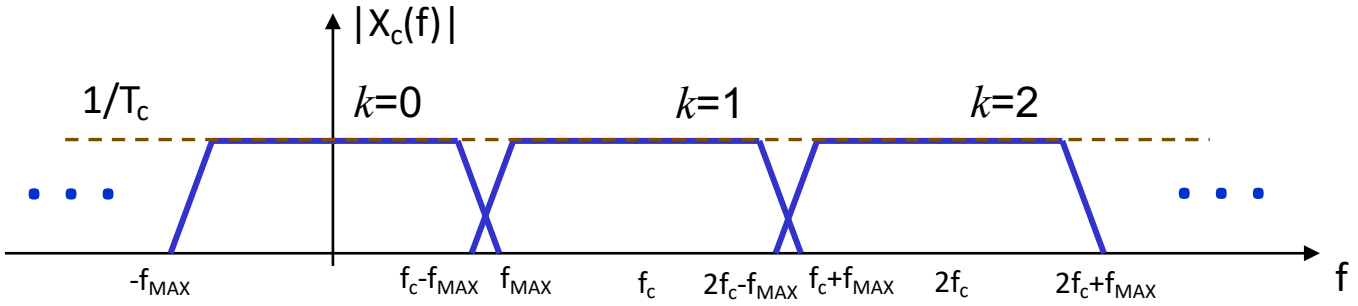
- Nelle condizioni che abbiamo appena visto, è facile intuire che si può ricostruire lo spettro del segnale originale X(f) a partire da quello del segnale campionato $X_c(f)$ applicando un semplice filtro passa-basso
  - In pratica, isolo la 'replica 0' eliminando tutte le altre



  - Visto che due segnali con la stessa trasformata di Fourier sono identici, in uscita dal filtro avrò esattamente il segnale analogico x(t)

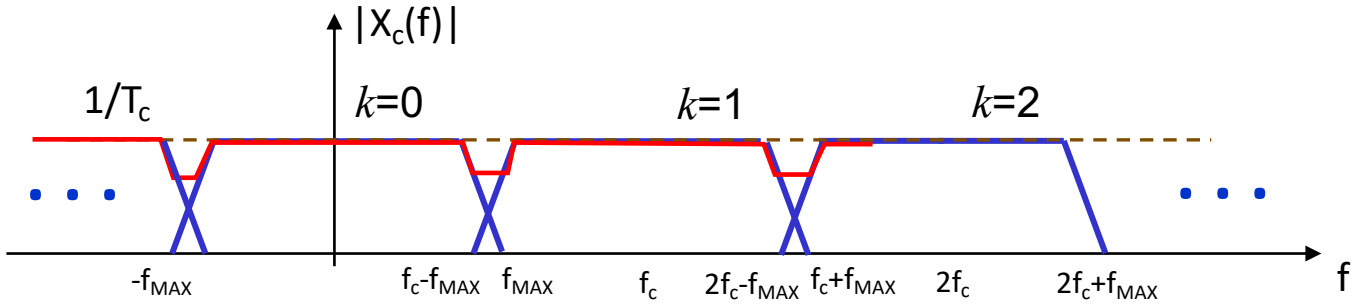
Ricostruzione del segnale continuo

- Quanto abbiamo appena visto è estremamente importante:
  - Per quanto possa sembrare strano, l'operazione di campionamento appena vista non produce alcuna perdita nel segnale x(t)
  - E' infatti possibile ricostruire un segnale identico a x(t) semplicemente filtrando il segnale campionato $x_c(t)$
- La domanda è: ma è sempre valido quanto abbiamo detto?
  - Supponiamo di campionare lo stesso segnale di prima, ma stavolta con una frequenza f_c più bassa: vediamo cosa succede

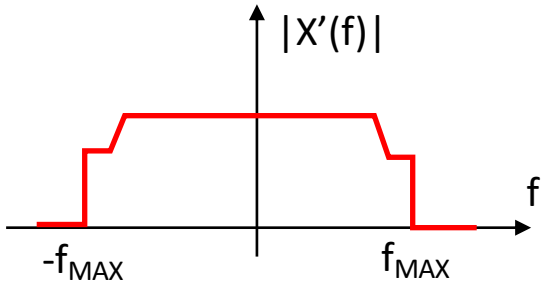


Aliasing

- Si nota che in questo caso le repliche vanno a sovrapporsi



  - applicando il passa-basso otterremo quindi uno spettro $X'(f) \neq X(f)$, per cui anche x'(t) sarà diverso da x(t)



  - Questo fenomeno prende il nome di **aliasing**

Effetti dell'aliasing

- L'aliasing impedisce la corretta ricostruzione del segnale, e pertanto va evitato
  - Le frequenze dello stesso segnale si mescolano, è come se ci fosse una 'auto-interferenza' del segnale con sé stesso
  - Il problema coinvolge tutto il range di frequenze, non è un effetto passa-basso ma anzi si generano alte frequenze spurie



Es. di aliasing in un segnale visivo



Es. di aliasing in un segnale audio

Teorema del campionamento

- Siamo ora pronti a capire il teorema del campionamento
  - Per non avere aliasing occorre che le repliche siano distanziate di almeno $2f_c$
  - Al limite di questo valore, le repliche si toccano solo per un punto
  - Questa condizione limite è detta **1° Condizione di Nyquist**

$$f_c \geq 2f_{max}$$

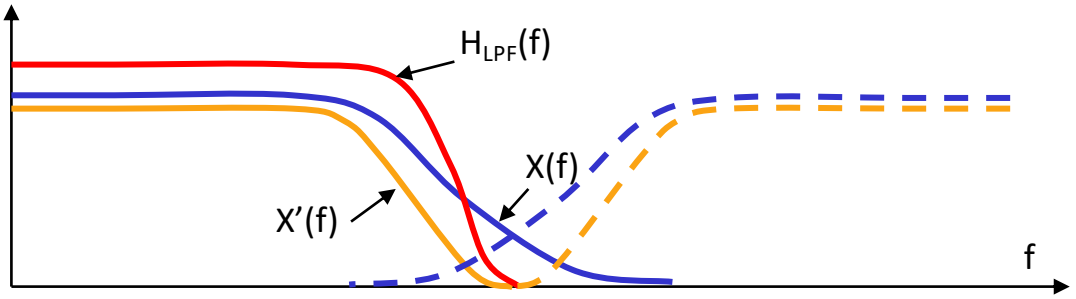
    - f_{max} = massima frequenza presente nel segnale originale
  - In realtà, per motivi sia teorici che pratici, conviene 'sovracampionare', ovvero prendere un valore un più alto del limite di Nyquist

Sovracampionamento

- Il motivo teorico per sovracampionare è legato all'esempio della sinusoide visto all'inizio
  - In quel caso avevamo campionato un seno alla frequenza $f_c=2f$, coincidente esattamente con la frequenza di Nyquist
  - Scegliendo i campioni in kT_c otteniamo una sequenza nulla e quindi l'impossibilità di ricostruire il segnale (è ovviamente un caso limite)
  - Risolviamo il problema usando una frequenza $f_c+\varepsilon$, dove ε è detta **banda di guardia**
- Il motivo pratico si rifà alla natura fisica dei sistemi
  - E' impossibile, come sappiamo, realizzare un filtro ideale che tagli esattamente la banda del segnale: se le repliche sono adiacenti, rischio di includere parte della replica successiva nella zona di transizione del filtro → distorsione
  - Di nuovo, introducendo una **banda di guardia** risolviamo il problema

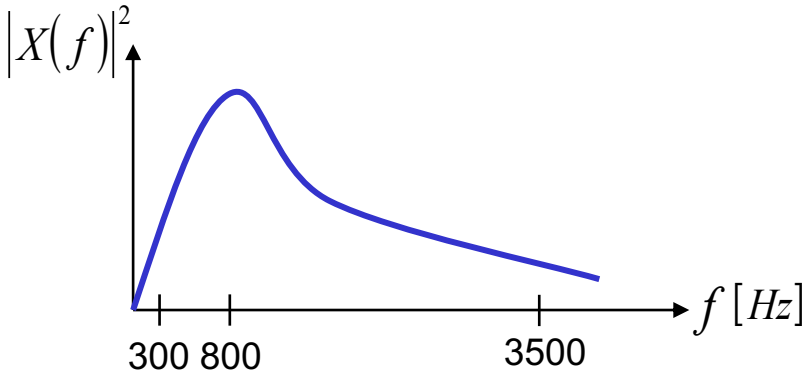
E se il segnale non è limitato in banda?

- Sappiamo che i segnali limitati nel tempo hanno banda infinita: come possiamo applicare il criterio di Nyquist ad un segnale di questo tipo?
  - L'idea è che in realtà la banda 'significativa' sarà comunque limitata (andrà a zero in modo asintotico, ma potrà essere considerata trascurabile a partire da un certo valore f_o)
  - Possiamo quindi pre-filtrare il segnale x(t) tramite un LPF a frequenza f_0, ottenendo un segnale x'(t) limitato in banda, sul quale possiamo impostare la frequenza di campionamento tramite Nyquist



Esempio: segnale vocale

- Il segnale vocale ha uno spettro del tipo rappresentato in figura:



  - La massima frequenza del segnale è intorno ai 3.5 KHz anche se in realtà lo spettro si estingue oltre questa frequenza
    - E' possibile tagliare con un LPF a questa frequenza senza perdere componenti importanti del segnale
  - Gli standard ITU-T raccomandano di campionare questo segnale a 8000 sample/sec (Tc=125μsec), con una banda di guardia di 0.5 KHz

Interpolazione dei campioni

- Vista la ricostruzione del segnale in frequenza (LPF), vediamo la corrispondente ricostruzione nel tempo (interpolazione)
  - Considerando un LPF ideale, avremo:

$$H_{LPF}(f) = \begin{cases} T_c & per \quad -f_c \leq f \leq f_c \\ 0 & altrove \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \quad h_{LPF}(t) = sinc\left(\frac{t}{T_c}\right) \qquad \textit{funzione interpolante}$$

  - Di conseguenza il segnale ricostruito x'(t) sarà:

$$x'(t) = x_c(t) * h_{LPF}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_c)\delta(t - nT_c) * sinc\left(\frac{t}{T_c}\right)$$

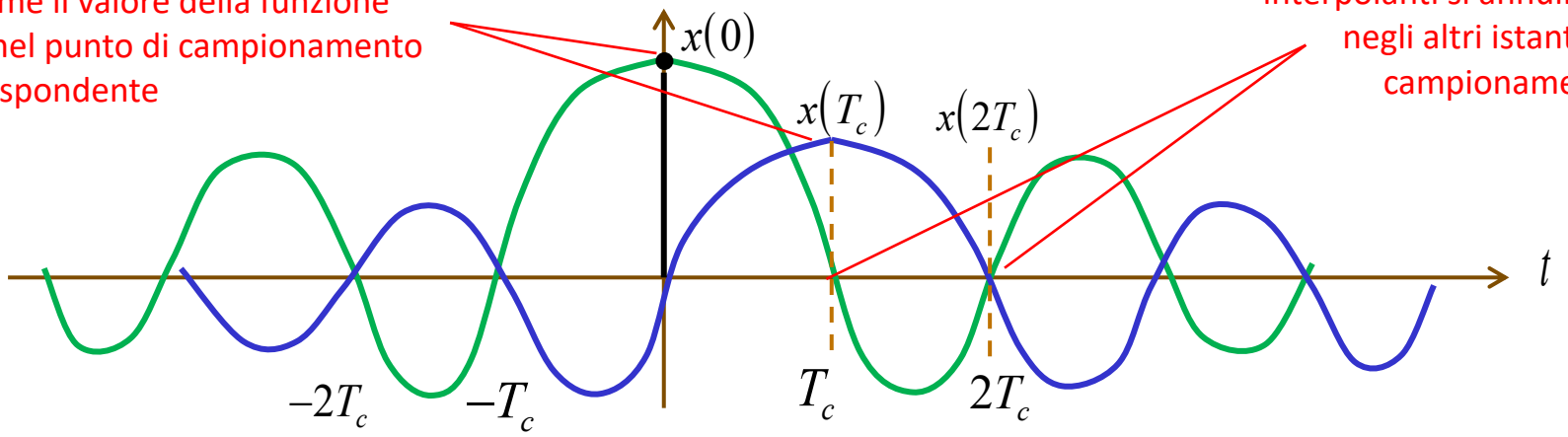
Interpolazione dei campioni

- Essendo la convoluzione un'operazione lineare, possiamo portarla dentro la sommatoria: ottengo delle convoluzioni sinc-delta, che generano delle sinc traslate

$$x'(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT_c)\, sinc\left(\frac{t - nT_c}{T_c}\right)$$

ogni funzione interpolante assume il valore della funzione x(t) nel punto di campionamento corrispondente

tutte le altre funzioni interpolanti si annullano negli altri istanti di campionamento

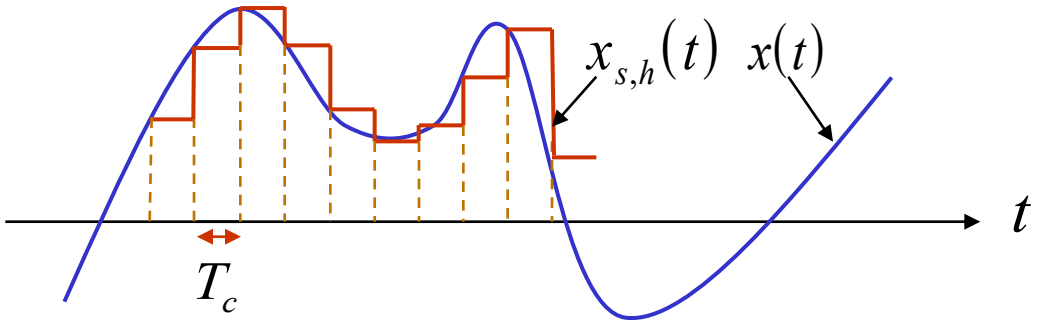


Campionamento reale

- Quanto visto finora è valido da un punto di vista teorico-matematico, ma non è fattibile nella pratica
  - Campionare con impulsi è impossibile perché gli impulsi sono fisicamente irrealizzabili
  - Ricostruire con un LPF ideale è impossibile perché sarebbe un filtro non causale
  - Occorre quindi rendere il campionamento un'operazione **fisicamente realizzabile**
  - La soluzione tipicamente adottata è il cosiddetto **Sample&Hold**: si prende il segnale in un punto e si trattiene per un intervallino di tempo

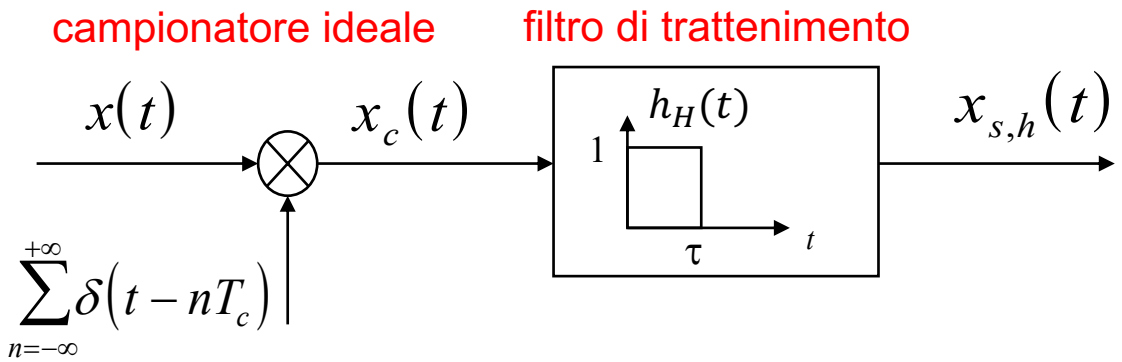
Sample&Hold

- In pratica si ottiene una approssimazione a rettangoli
  - La durata del rettangolo è pari al tempo di campionamento, l'ampiezza è pari al valore del segnale x(t) nell'istante di inizio del rettangolo
  - La durata potrebbe essere anche $\tau<T_c$ (duty cycle < 1), ma non vediamo questo caso



Sample&Hold

- Per capire come funziona il sample&hold lo modelliamo come la cascata di due sistemi:



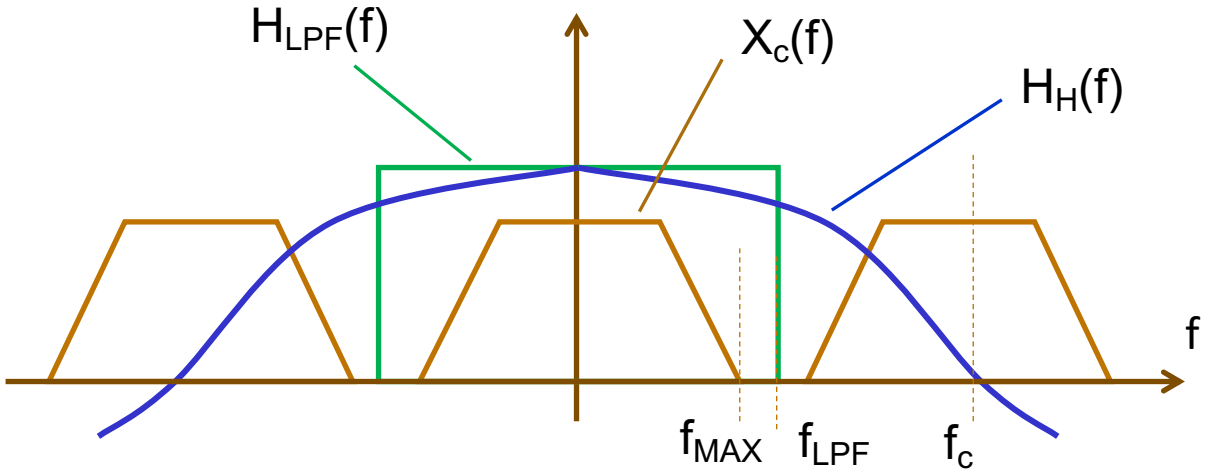
  - Avremo quindi:

$$x_{s,h}(t) = x_c(t) * h_H(t) \Longrightarrow X_{s,h}(f) = X_c(f) \cdot H_H(f)$$

  - ovvero, lo spettro del segnale campionato idealmente viene moltiplicato per la funzione di trasferimento $H_H(f)$ del filtro di trattenimento

Sample&Hold

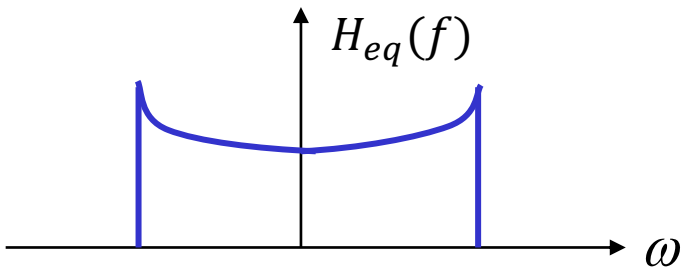
- Poiché h(t) è una funzione rettangolare, la H(f) sarà una funzione sinc, con il primo attraversamento per lo zero in $f=1/\tau$ ($1/T_c$ se adottiamo un duty cycle unitario)

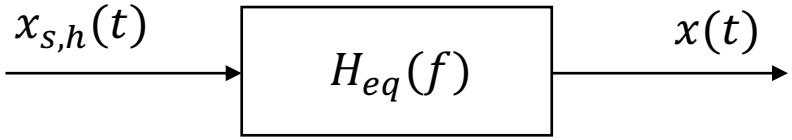


- Si nota come lo spettro del segnale viene deformato dal filtro di trattenimento (ho una distorsione lineare)

Sample&Hold: Ricostruzione

- E' possibile ricostruire il segnale con un filtro passa-basso (ovviamente se si rispetta la regola di Nyquist)
- Tuttavia il segnale viene distorto per via del filtro $H_H(f)$
- Occorrerà quindi introdurre un filtro di equalizzazione





$$H_{eq}(f) = \begin{cases} \dfrac{1}{H_H(f)} & per \quad |f| < f_T \\ 0 & altrove \end{cases}$$

Quantizzazione

- Il segnale ottenuto tramite il campionatore è discretizzato nel tempo ma ha ancora valori continui in ampiezza
  - Un segnale di questo tipo non è ancora rappresentabile in forma numerica, perché i valori non costituiscono un insieme numerabile
  - Occorre quindi fare un ulteriore passaggio: la quantizzazione
  - La quantizzazione consiste nel discretizzare il campioni in ampiezza, associandoli ad un numero limitato di livelli possibili
  - Vediamo ora come realizzare questa operazione e che tipo di implicazioni questo ha sulla qualità del segnale

Quantizzazione

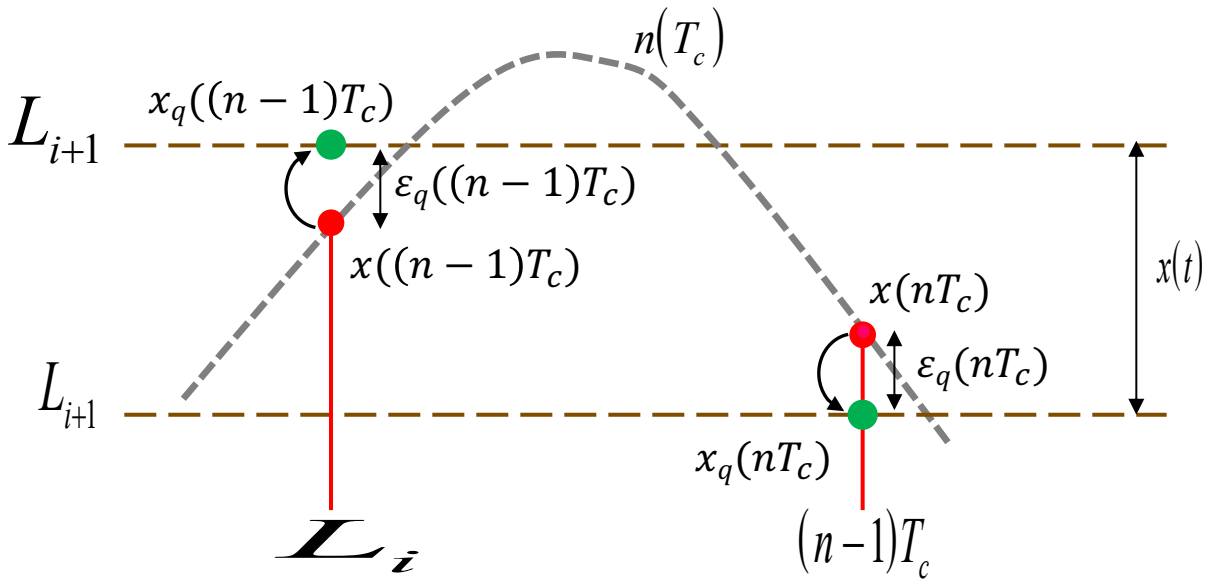
- Vogliamo mappare un segnale continuo in un segnale i cui valori appartengono ad un set predefinito di M possibili livelli
  - Tipicamente sceglieremo M come una potenza di 2, in modo da poterlo rappresentare con un numero di bit B tale che 2^B=M
  - Gli M livelli dovranno coprire la stessa dinamica del segnale, e l'assegnazione di ogni campione al livello corrispondente avverrà secondo un **criterio di minima distanza**
  - Dato un segnale campionato $x(nT_c)$, avremo:

$$x(nT_c) = x_q(nT_c) + \epsilon_q(nT_c)$$

$$\text{con} \quad \begin{cases} x(nT_c) & segnale\ campionato \\ x_q(nT_c) & segnale\ quantizzato \\ \epsilon_q(nT_c) & errore\ di\ quantizzazione \end{cases}$$

Quantizzazione

- Come già detto, il livello prescelto x_q è quello più vicino al valore originale del segnale in quel punto
  - Dati 2 livelli di quantizzazione contigui L_i e L_{i+1} a distanza Δ, avremo:



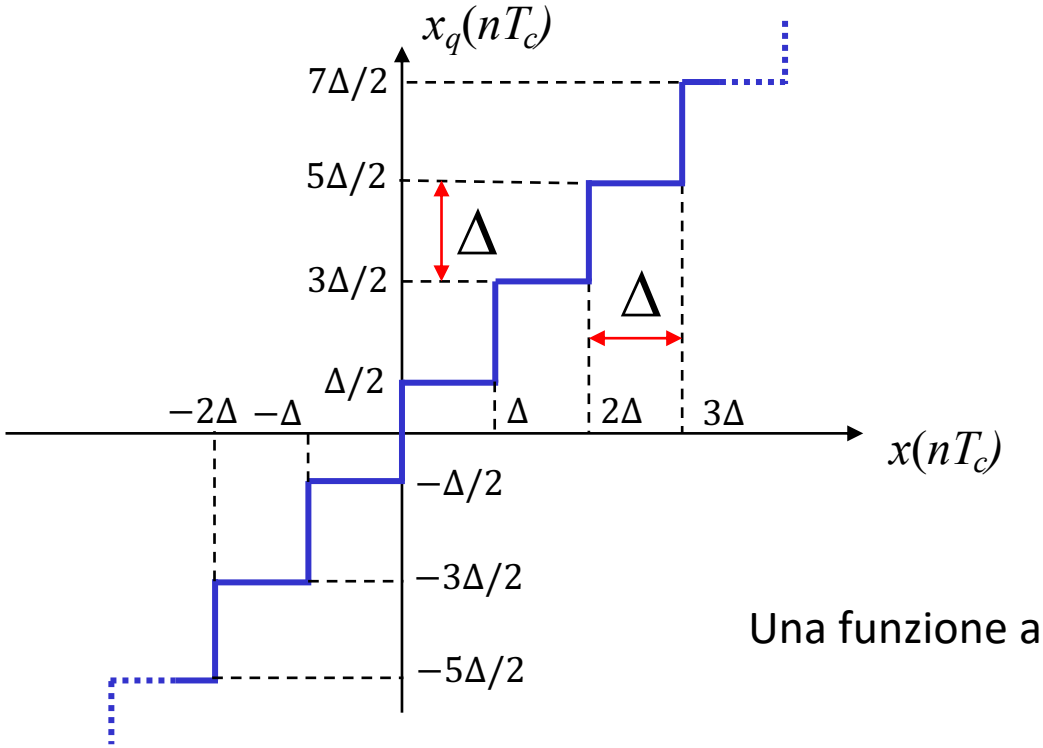
Quantizzatore uniforme

- Vediamo quindi il caso più semplice di quantizzatore, quello uniforme
  - Nel quantizzatore uniforme, gli M livelli sono equispaziati
  - Data questa ipotesi, il massimo errore ε_q che posso commettere su un campione è pari in modulo a $\Delta/2$, con Δ è costante
  - Supponendo il segnale di ingresso normalizzato tra +/-1 (se non lo fosse, è semplice applicare una normalizzazione), possiamo anche calcolare Δ in funzione di M

$$\Delta = \frac{2}{M} \quad \Longrightarrow \quad \left|\varepsilon_q^{max}\right| = \frac{\Delta}{2} = \frac{1}{M}$$

Quantizzatore uniforme

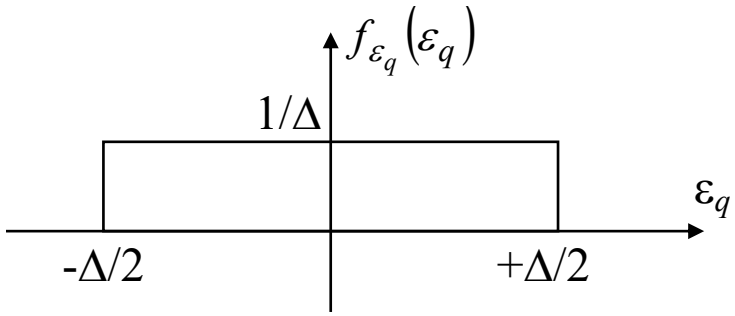
- Possiamo quindi definire la relazione ingresso-uscita di un quantizzatore uniforme (è un sistema non lineare!)



Una funzione a scalini

Rumore di quantizzazione

- La quantizzazione introduce un errore sistematico, detto **rumore di quantizzazione**
  - Il valore dell'errore in ogni campione può essere modellato come una variabile aleatoria: infatti, se i livelli in uscita sono prefissati, quelli in ingresso variano in maniera randomica con gli andamenti del segnale
  - Supponendo che il segnale di ingresso sia distribuito uniformemente nel range di valori possibili, anche l'errore sarà distribuito uniformemente nel range di variazione dell'errore [$-\Delta/2$, $\Delta/2$]



Rumore di quantizzazione

- Possiamo quindi stimare la potenza media del rumore
  - Data la distribuzione il valor medio sarà nullo
  - La potenza, pari al valore quadratico medio, sarà quindi uguale alla varianza

$$E\{\varepsilon_q^2\} = \sigma_q^2 = \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} \varepsilon^2 f_{\varepsilon_q}(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{1}{\Delta} \int_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} \varepsilon^2 d\varepsilon = \frac{1}{\Delta} \frac{\varepsilon^3}{3} \Big|_{-\frac{\Delta}{2}}^{\frac{\Delta}{2}} = \frac{1}{3\Delta} \left(\frac{\Delta^3}{8} + \frac{\Delta^3}{8} \right) = \frac{\Delta^2}{12}$$

  - Si osserva come la potenza del rumore di quantizzazione scenda (quadraticamente) con Δ, ovvero con l'aumentare del numero di livelli (ovvio)

Rapporto segnale-rumore

- Si definisce rapporto segnale su rumore (o segnale-distubo) S/N, il rapporto tra la potenza del segnale S_x e la potenza del rumore S_n che agisce su quel segnale:

$$S/N = 10log_{10}\frac{S_x}{S_n} \ [dB]$$

  - E' una misura della qualità di un segnale (più è elevato meglio è)
  - E' un numero puro e si misura tipicamente in decibel
  - Si calcola nell'ipotesi di rumore additivo (sennò non ha senso)
  - Alcuni esempi:
    - Trasmissione segnale telefonico → 30 dB
    - Trasmissione radio FM → 50 dB
    - CD-Audio → 90 dB (vinile circa 60 dB)

S/N del quantizzatore uniforme

- E’ utile calcolare il rapporto segnale/rumore legato al processo di quantizzazione
  - Abbiamo calcolato la potenza del rumore, ci occorre quella del segnale
  - Supponendo che il segnale sia a valor medio nullo e vari uniformemente in [-A/2, A/2] avremo (analogamente a prima):

$$E\{x^2\} = \sigma_x^2 = \int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} x^2 f_x(x)dx = \frac{1}{A}\int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} x^2 dx = \frac{A^2}{12}$$

  - Quindi:

$$\frac{S}{N} = 10log_{10}\frac{A^2/12}{\Delta^2/12} = 10log_{10}\frac{A^2}{\Delta^2}\ \text{dB}$$

S/N del quantizzatore uniforme

- Notiamo a questo punto che:

$$\Delta = \frac{A}{N} = \frac{A}{2^B} \quad \Longrightarrow \quad \frac{S}{N} = 10log_{10}\frac{A^2}{A^2/_{2^{2B}}} = 10log_{10}(2^{2B}) = 10\frac{log_2 2^{2B}}{log_2 10} \cong$$

$$\cong 10\frac{2B}{3.32} \cong 6\text{B}$$

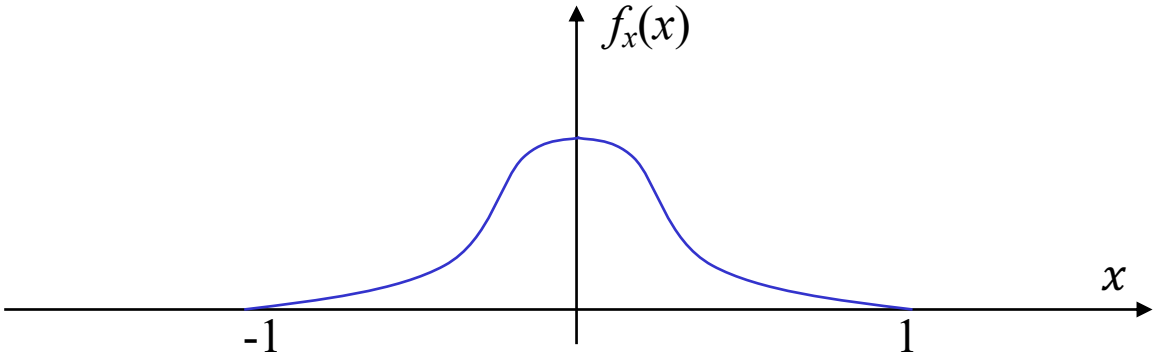
dove N = numero di livelli del quantizzatore

B = $\log_2$N = numero bit del quantizzatore

- Il risultato appena trovato è semplice ma molto rilevante: ogni bit che aggiungiamo al quantizzatore migliora il rapporto S/N di 6 dB
  - Per ottenere i 90 dB del CD-Audio dovrò quantizzare a 16 bit (64k livelli)

Quantizzatori non uniformi

- Il quantizzatore appena visto è ottimo nel caso che il segnale sia distribuito uniformemente
  - Cosa succede se il segnale è distribuito diversamente (capita spesso)?



  - Intuitivamente, il quantizzatore dovrebbe generare più livelli nella zona dove il segnale ha maggiore probabilità di essere presente, per approssimarlo meglio

    ➔ quantizzazione non uniforme

Quantizzatore ottimo

- La teoria del quantizzatore ottimo è stata formulata da Lloyd e Max
  - L'idea nasce dall'ottimizzazione congiunta dei punti di transizione e dei livelli rappresentativi tale da minimizzare l'errore quadratico medio del quantizzatore
  - L'espressione analitica che si ottiene non si risolve in forma chiusa ma può essere raggiunta facilmente tramite un algoritmo iterativo
  - I dati necessari sono:
    - La conoscenza della distribuzione del segnale $f_x(x)$
    - La scelta a priori del numero di livelli del quantizzatore N

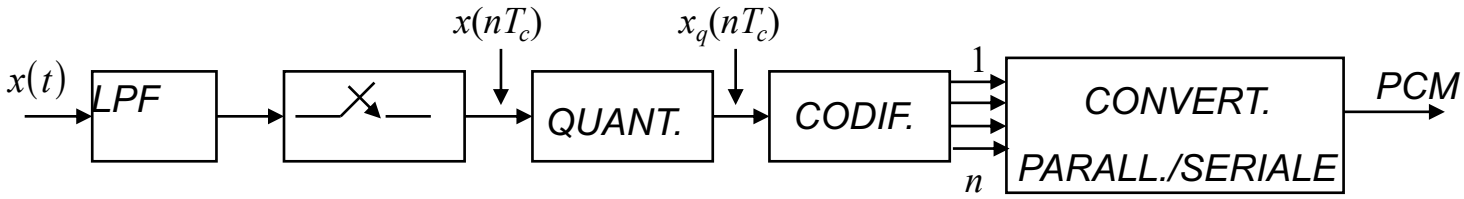
Algoritmo di Lloyd-Max

1. scegliere arbitrariamente un set iniziale di livelli a_i , i=1…N (es. partire da livelli uniformi)
2. impostare i punti di soglia b_j, j=1…N-1 ai valori centrali tra livelli successivi → $b_j=1/2\ (a_{j+1}+a_j)$
3. ricalcolare i livelli di quantizzazione a_i, i=1…N, imponendoli pari alla media di U nella finestra (b_{i-1}, b_i), dove gli estremi b_0 e b_N sono posti a $\mp\infty$
4. calcolare l'errore quadratico medio e confrontarlo col passo precedente
5. se la variazione è inferiore a una data soglia → stop, altrimenti torna al punto 2

NB. l'algoritmo garantisce la convergenza in quanto ad ogni passo l'MSE non può che diminuire, non è tuttavia garantito che non si fermi in un minimo locale

Codificatore PCM

- Una volta quantizzato il segnale, abbiamo ottenuto campioni discreti con livelli di ampiezza in numero finito
  - Possiamo quindi pensare di rappresentare il segnale originale in forma simbolica (tipicamente binaria), associando ai campioni un codice
  - Questo processo prende il nome di PCM (pulse code modulation)
  - Riassumendo l'intera catena di processing della conversione AD, avremo:



  - Il codificatore non farà altro che associare una sequenza di B bit ad ogni campione, corrispondente al livello (tra i 2^B possibili)

Bitrate

- In uscita dalla PCM avremo quindi una sequenza di bit con una certa cadenza temporale
  - Ci interessa calcolare il rate di bit emessi al secondo, detto bitrate
  - Dato un segnale campionato a N campioni/sec, in cui ogni campione viene quantizzato su M livelli, il bitrate sarà:

$$r_b = N \cdot log_2 M = N \cdot b \ \ [bit/sec]$$

  - r_b è legato alla frequenza del segnale (Nyquist) e alla qualità che vogliamo in quantizzazione (S/N)
    - Es. dato un segnale di banda 10 kHz, volendo produrre un segnale di qualità pari almeno a 30 dB, avremo un bitrate

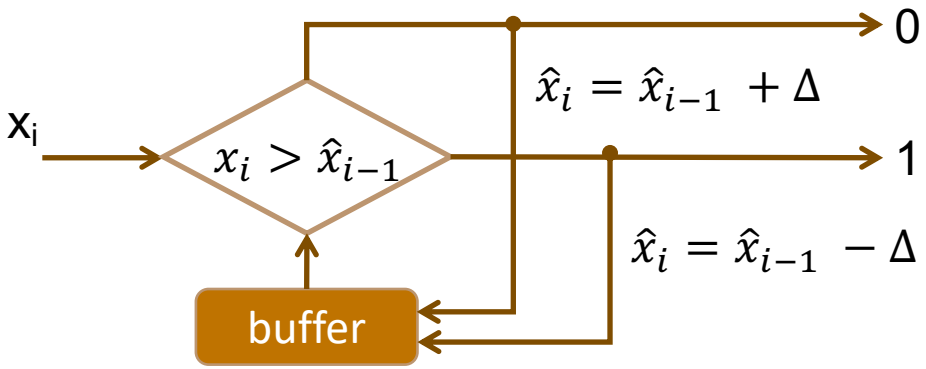
$$r_b \geq 2 \cdot 10^4 \cdot 5 = 10^5 \ \ [bit/sec]$$

Come ridurre il bitrate

- Come si vede dalla formula precedente, la quantità di bit/sec generate da una sorgente è significativo, in particolare per segnali a larga banda e in presenza di requisiti qualitative elevate
- Nasce quindi il problema di ridurre il bitrate, ove possibile
- I meccanismi sono molti, vediamo qui i metodi che si basano sulle caratteristiche di predicibilità del segnale
  - In pratica, visto che campioni successivi di un segnale hanno in generale valori abbastanza simili, posso codificarli in maniera differenziale (variazione) anziché assoluta
  - Vediamo 2 esempi
    - Modulazione Delta
    - DPCM (PCM differenziale)

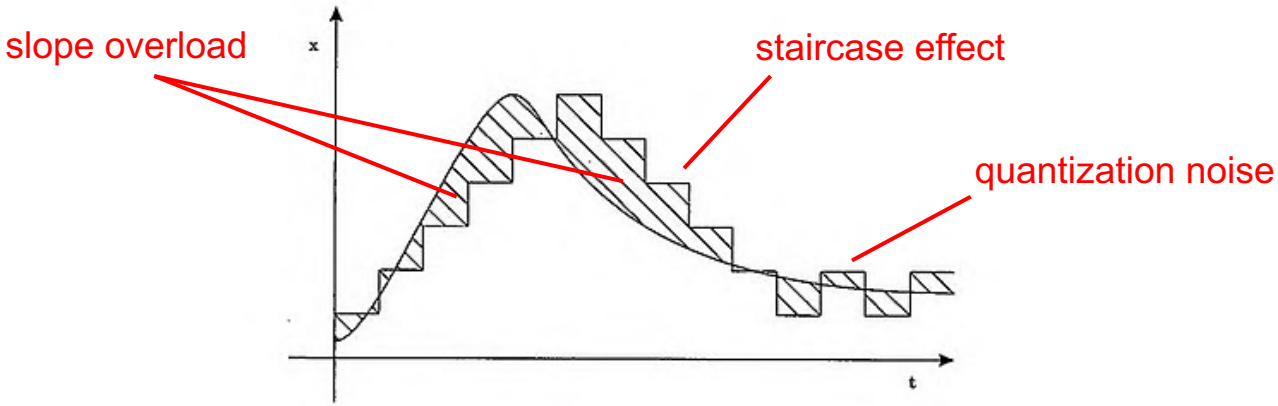
Modulazione delta

- L'idea della modulazione delta è quella di codificare anziché i singoli valori dei campioni, le variazioni positive e negative tra un campione e l'altro
  - Si definisce un passo (il 'delta'), che è la quantità di cui il valore del campione può saltare, in più o in meno, rispetto al precedente
  - Essendo che le uniche due possibilità sono $\mp\Delta$, basterà in questo caso 1 bit per campione



Modulazione delta

- Ovviamente la qualità del segnale sarà più bassa rispetto alla PCM, in particolare si introducono una serie di errori
  - Il primo errore avviene in presenza di variazioni brusche: il tasso di crescita (o decrescita) del segnale codificato non riesce a 'inseguire' le variazioni del segnale (*slope overload*)
  - Il secondo tipo di errore avviene nelle zone piatte, in cui il segnale continua comunque ad oscillare tra $\mp\Delta$ (*quantizing noise*)

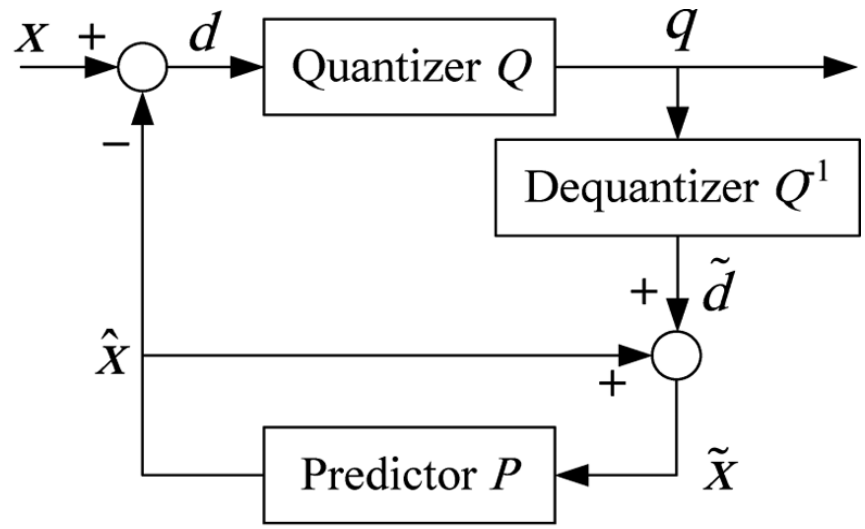


DPCM

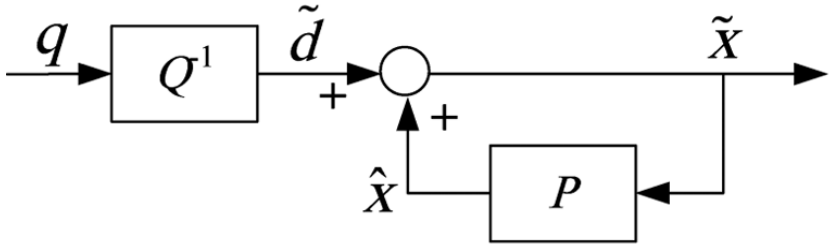
- La DPCM realizza un meccanismo simile ma più sofisticato
  - In pratica, realizziamo una predizione del campione successivo (che può essere anche basata su più campioni precedenti) e poi codifichiamo la differenza tra il campione corrente e la predizione
  - Se la predizione è accurata, l'errore di predizione sarà piccolo e quindi richiederà meno bit
  - In questo caso, il bitrate in uscita non è definito a priori (dipende da quanto il segnale è correlato e quindi predicibile) e anche la qualità può variare

DPCM: codificatore e decodificatore

CODIFICATORE



DECODIFICATORE

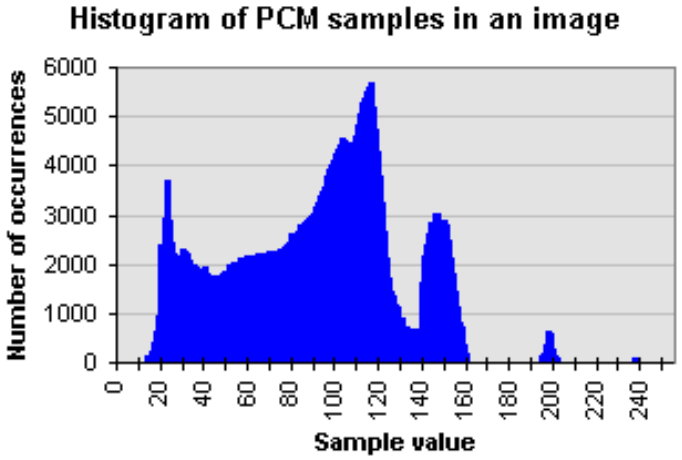


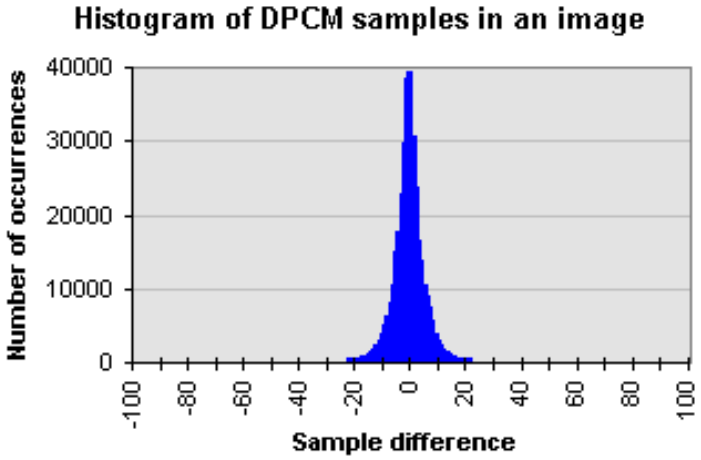
DPCM: note

- Notiamo che il codificatore contiene al suo interno anche un decodificatore
  - Questo è fondamentale, perché la predizione va eseguita sui campioni ricostruiti e non su quelli veri, che non saranno disponibili al decoder
  - Il decodificatore è di fatto abbastanza simile (solo leggermente più semplice)
- La predizione può essere eseguita su un solo campione o su una piccola sequenza (aumenta la lunghezza del buffer)
- La DPCM contiene un quantizzatore applicato agli errori, tipicamente sarà di tipo non uniforme (l'errore è distribuito in maniera quasi impulsiva)
  - Talvolta, per risparmiare bit, si trascurano gli errori sotto un certo valore

DPCM: prestazioni

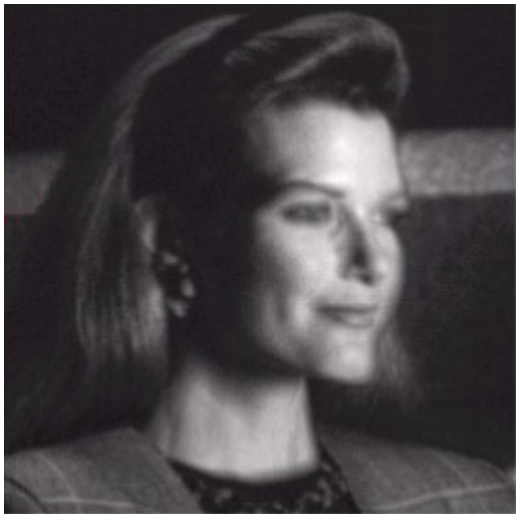
- Le prestazioni del codificatore DPCM dipendono dalle caratteristiche del segnale
  - Maggiore correlazione produrrà bitrate più bassi
  - Possiamo evidenziare il vantaggio prodotto dal predittore tracciando l'istogramma (distribuzione) dei valori originali, confrontato con quello degli errori di predizione





DPCM: esempio

- Vediamo come esempio l'applicazione della DPCM a un'immagine, con diversi livelli di quantizzazione dell'errore di predizione (e, di conseguenza, diverso bitrate)



1 bit/campione



2 bit/campione



3 bit/campione